



검색

서비스 정책 v1.0 (251122)

▼ 1. 기능 개요

- **기능명** : 병원 검색
- **한 줄 요약** : 사용자가 현재 위치 또는 특정 지역 기반으로 특수동물 진료 병원을 탐색·필터·검색할 수 있는 기능
- **기능 목적**
 - **골든타임 확보**: 응급 상황 시 최단 거리의 적합 병원(진료 가능 축종 확인)을 즉시 식별
 - **정보 비대칭 해소**: 일반 포털에서 확인하기 어려운 특수동물 진료 여부 및 24시간 운영 정보를 직관적으로 제공
 - **탐색 비용 최소화**: 지도 탐색(Map-based)과 리스트 탐색(List-based)의 유기적 연결로 사용자 편의성 증대
- **역할**
 - 사용자의 탐색 시간 단축
 - 사용자 위치 기반 가장 의미 있는 병원 리스트 제공
 - DB에 없는 병원 제보 기능 근거 제공
 - 최근 검색/최근 본 병원 데이터로 재탐색 돕기
- **주요 사용자 시나리오(행동)**
 - A(보호자)는 응급 상황에서 **현재 위치 기준 가장 가까운 운영 중 병원**을 찾기 위해 병원 검색 기능을 사용한다.
 - B(보호자)는 특수동물 진료 가능 동물종을 필터로 설정하여 **자기 동물을 진료 가능한 병원**을 찾기 위해 사용한다.
 - C(보호자)는 이미 방문했던 병원을 다시 조회하기 위해 **최근 본 병원**을 활용한다.

- D(보호자)는 정확한 병원 상호명을 알고 있어 **병원명 검색**으로 빠르게 접근한다.

- **Case A (응급):** 햄스터 골절 발생 → 앱 실행 → 현 위치 기준 '진료중' 병원 핀 확인 → 전화 걸기

- **Case B (계획):** 파충류 입양 예정 → '지역(마포구)' + '동물종(도마뱀)' 필터 설정 → 갈 수 있는 병원 미리 파악

- **Case C (재방문):** 지난주 검색했던 병원 재확인 → 검색창 진입 → '최근 본 병원' 칩 터치 → 상세 이동

- **Case D (검색):** 특정 병원명(예: 아크리스) 인지 → 텍스트 검색 → 결과 리스트 클릭

- **진입/이탈 조건(페이지)**

- **진입**

- 앱 메인 → 병원 검색 탭
 - 검색 결과 화면 → 상세 → 뒤로가기
 - 필터 검색 후 결과 화면

- **이탈**

- 병원 상세 페이지 진입
 - 앱 내 다른 탭(홈/영수증후기/커뮤니티 등) 이동
 - 검색창 닫기

▼ 2. 문제 정의

- 해결하려는 문제

- 위급 상황에서 병원 탐색 과정이 너무 오래 걸림
 - 일반 지도 앱에서는 '특수동물 진료 가능 여부' 필터링 불가
 - 특수동물 병원의 희소성으로 인해 일반 반경 검색 시 '결과 없음' 빈번 발생
 - 진료 시간이 아님에도 방문하여 낭패를 보는 경우(운영 시간 정보 부정확)

- 기능 가치

- 병원 탐색·의사결정 시간 단축
 - **Data Veracity:** 검증된 특수동물 진료 DB 제공

- **UX Efficiency:** 클러스터링 및 스마트 줌으로 시각적 피로도 감소 및 탐색 효율 증대
- 사용자 위치 기반 실질적으로 "갈 수 있는 병원" 우선 노출
- 실패 경험을 제보 → 기여 경험으로 전환
- 최근 기록 기반 재탐색으로 UX 효율 증가
- 선행 조건(Prerequisites):
 - 회원가입 완료
 - 위치 권한 허용

▼ 3. 용어 정의

기능 관련 이해관계자가 동일한 의미로 이해할 수 있도록 핵심 용어를 정리합니다.

용어	정의	비고
PIN(핀)	지도 위 개별 병원 위치 표시 아이콘	운영/미운영 색상 구분
Cluster(클러스터)	특정 줌 아웃 상태에서 병원들이 하나의 그룹 수로 표시되는 숫자 원	반경 5km 초과 시 표시
바텀 시트(Bottom Sheet)	화면 하단에서 위로 슬라이드 되는 팝업 UI	필터/병원 리스트/검색 설정 모두 사용
진료중	현재 시각이 병원 운영 시간 내에 포함됨	PIN 색상 결정
최근 검색어	사용자가 입력한 병원명 키워드	최대 5개
최근 본 병원	사용자가 상세 페이지 접근한 병원	최대 3개
Empty 상태	검색 결과 없음 상태	실패 안내·제보 기능 표시
검색 지역 필터	시/도 → 구 단위 지역 선택	기본값: 전국
동물종 필터	진료 가능한 동물 카테고리 선택	필수 필터

용어	정의	비고
주요 용어 1	설명	—
주요 용어 2	설명	—

용어	정의	비고
특정 상태명	기능 내부의 특정 상황 또는 조건	—
도메인 용어	서비스별 고유 의미	—

▼ 4. 기능 상세 정책

4.1 주요 규칙

1) 검색 규칙

- 병원명 검색 : 병원명 검색만 허용
 - 지역(필수) + 상호명 기준 정확도 우선 매칭
- 필터 검색 : 지역(필수) + 동물종(필수) + 동물명(선택)
- 검색 결과 정렬 : 1순위) 거리순(기본) + 2순위)가나다순

2) 필터 규칙

- 지역 필터 : 시/도 → 구
- 동물종 필터 : 다중 선택 가능 (OR 조건)
- 동물종 상세 필터(선택) : 다중 선택 가능 (OR 조건)
- 필터 초기화 시 : 지역/동물종/동물종(상세) 모두 초기값으로

3) 지도 줌 규칙

- 초기 화면 : 현재 위치 기준 반경 3km (Naver Map SDK 기준 약 13~14 Level)
 - 이유 : 도보 및 단거리 차량 이동 가능한 심리적 한계선 반영
- 지도 클러스터링
 - 규칙 1 (줌아웃) : 지도 반경 **5km 초과** 시 클러스터링 활성화 (개별 핀 숨김 → 숫자 원 표시)
 - 규칙 2 (줌인) : 지도 반경 **5km 이내** 시 클러스터링 해제 (개별 핀 노출)

4) 정렬 규칙

- 1순위) 거리순(기본) + 2순위)가나다순

5) 예외 케이스

- 서버 오류 → 재시도 버튼
- 위치 권한 미허용 → 권한 요청 페이지 안내
- DB에 병원정보 없음 → 병원 제보 기능 활성화

4.2 로직

- 입력 조건
 - 검색창 입력
 - 필터(지역/동물종) 선택
 - 지도 줌 변경
 - 현재 위치 재검색
 - 최근 검색어/최근 본 병원 선택
- 처리 로직 (If → Then → Result)

If	Then	Result
사용자가 병원명을 입력하고 검색	병원명 DB Full-text 매칭 수행	결과 리스트 노출
검색 결과 없음	검색 결과 실패 화면 노출	제보 기능/커뮤니티 이동/ 재검색 제공
지도 반경 > 5km	클러스터 데이터 요청	숫자 원 형태로 표시
지도 반경 ≤ 5km	개별 병원 위치 데이터 제공	PIN 노출
지역·동물종 필수 선택 완료	"병원 검색" 버튼 활성화	검색 결과 페이지 이동
현재 위치 재검색 요청	위치 API 호출	지도 중심 이동·데이터 재요청
운영시간 내 병원	PIN 메인컬러	"운영중" 표시
운영시간 외 병원	PIN 회색	"미운영" 표시

- 병원명 검색 실패 시
 - If 검색 결과 Count == 0
 - Then "검색 결과가 없습니다" 안내 문구 + [제보하기] 버튼 노출
 - Else 커뮤니티 탭으로 이동 유도 (집단지성 활용)
- 필터 검색 실패 시
 - If (현위치 + 필터) 결과 Count == 0

- **Then** 검색 반경을 **5km → 10km → 20km**로 자동 확장하여 재검색 수행
- **Result** 확장된 반경의 결과 리스트 노출 + "가장 가까운 병원을 찾았어요(반경 확장됨)" 토스트 메시지
- **위치 권한 로직**
 - **If** 권한 거부됨 (**DENIED**)
 - **Then** 서울시청(Default) 또는 마지막 저장 위치 기준으로 지도 로딩 + "위치 권한이 필요합니다" 하단바(스แน바) 노출

▼ 5. UI/UX 정책

5.1 화면 구성 요소

1) 공통 컴포넌트

- 검색창
- 하단 필터 바
- 병원 리스트(목록형/카드형)
- **병원 카드(카드형)** : 핀 터치 시 하단 20% 높이. 병원명, 진료상태, 거리 표시
- 병원 상세 : 병원명 클릭 OR 위로 드래그 시 확장. 상세 정보(진료시간, 전화 등) 표시
- 바텀 시트
- 지도
 - Naver Map SDK 활용
 - 현 위치 마커(Pulse Effect), 병원 마커(커스텀 핀), 재검색 버튼(지도 이동 시 "이 지역에서 다시 검색" 노출)
- 로딩 스켈레톤
- Empty 뷰
 - 울고 있는 동물 일러스트 + 안내 문구
 - Action Button: [제보하기], [커뮤니티 이동], [재검색]
- 최근 검색어/최근 본 병원 Chips
- 위치 권한 안내 뷰

2) 개별 화면 컴포넌트

- 검색창 Placeholder: “검색하고 싶은 병원 상호명을 입력하세요.”
- 검색 필터 바
 - 상단 고정. 좌우 스크롤 가능한 Chips 형태
 - 지역 선택 필터
 - 동물종 선택 필터
 - 동물명 선택 필터
- 병원 정보 카드
- PIN 아이콘(운영/비운영)
- 목록형 병원 리스트
- 버튼
 - 필터 적용 버튼
 - 초기화 버튼

5.2 상태 정의

상태	UI 표현 및 동작
Normal	지도에 핀/클러스터 표시, 하단 리스트 핸들바 노출
Loading	핀 로딩 중 스켈레톤(Skeleton) UI 또는 스피너 표시
Selected	특정 핀 활성화(Size Up + Color Change), 하단 바텀 시트 Peeking
Dimmed	검색창/필터 팝업 활성화 시 지도 배경 Darken (Opacity 40%) 7

- Normal
- Empty
- Error
- Loading
- Success
- Disabled

5.3 동작 정책

- 버튼 클릭
 - 검색 버튼: 검색 실행
 - 필터 초기화: 모든 필터 초기화
 - 현재 위치 버튼: 위치 재조회
 - 핀 터치 : 해당 병원 정보 카드 바텀 시트 **Peeking** 상태로 업로드 + 지도가 해당 핀 중심으로 이동
 - 병원 카드 클릭: 상세페이지 이동
- 스와이프/제스처
 - **리스트 끌어올리기**: 하단 핸들바 스와이프 업(Swipe Up) 시 병원 목록이 지도 위를 덮으며 확장 (배경 님드 처리 안 함)
 - 지도 드래그 → 중심좌표 변경
 - **OnDragEnd** : 상단에 [현 위치에서 재검색] 버튼 페이드 인
 - 버튼 클릭 시 현재 Viewport 기준으로 데이터 리로드
 - 바텀 시트 스와이프 → 리스트 확장/축소
 - 목록형 보기 → 스와이프 업(Up)
- 애니메이션
 - PIN 선택 시 강조
 - 바텀 시트 모션: 부드러운 ease-in-out
 - 로딩 스켈레톤: shimmer 효과

▼ 6. 데이터 정책

- 데이터 보관 (Local Storage)
 - **최근 검색어**: 최대 5개, 30일 보관 (FIFO)
 - **최근 본 병원**: 최대 3개, 7일 보관 (FIFO) - 응급/단기 탐색 특성 반영
- 입력 데이터 항목
 - 사용자 위치(GPS)
 - 병원명
 - 선택 지역(시/도/구)
 - 동물종/동물명

- 최근 검색어
- 최근 본 병원 ID

-
- User Lat/Lng (Double), Zoom Level (Int), Filter Params (JSON), Search Keyword (String)

- 출력 데이터 항목

- 병원명
- 주소
- 운영시간/휴무일
- 진료 가능 동물종
- 거리
- 핀 상태(운영/미운영)

-
- `id` (UUID), `name` (String), `coord` (GeoJSON), `status` (Enum: OPEN/CLOSED), `tags` (Array: ["햄스터", "수술전문"]), `distance` (Float: m 단위)

- 캐싱

- 정적 데이터(병원 기본 정보)는 로컬 캐싱하여 네트워크 비용 절감
- 실시간 데이터(진료 상태)는 매 호출 시 갱신 권장

▼ 7. 플로우차트 (추후 이미지로 플로우 차트 삽입)

| Figma 링크 연결 또는 플로우차트 이미지로 대체 가능

- 사용자 진입 경로:
- 단계별 플로우:
- 종료 조건:

-
1. 병원 검색 탭 진입
 2. 현재 위치 기반 3km 지도 렌더링
 3. PIN/클러스터 표시
 4. 사용자 행동

- 병원명 검색
- 필터 검색
- 지도 이동
- 최근 기록 활용

1. 검색 결과 → 병원 카드 선택
2. 병원 상세 페이지 이동
3. 뒤로가기 → 검색 화면 복귀

▼ 8. 권한·보안 정책

- 필요한 권한
 - 위치 권한(필수: 현재 위치 기반 검색/지도 표시)
 - `ACCESS_FINE_LOCATION` (정밀 위치): 내비게이션급 정확도 필요
 - `ACCESS_COARSE_LOCATION` (대략 위치): 배터리 절약 모드 대응
 - **Background Location 사용 금지**: 앱 사용 중(`FOREGROUND`)에만 위치 수집 (스토어 심사 리젝 방지)
- 인증/인가
 - 회원가입(로그인) 후 사용 가능
- 법적 고지 / 민감 데이터 처리
 - 최초 실행 시 [위치기반서비스 이용약관] 명시적 동의 팝업 노출 필수
 - 위치 정보 파기: 목적 달성(병원 검색) 즉시 파기 또는 약관에 명시된 기간(로그 분석용 3개월) 후 파기
 - 병원 검색 기록은 고객 단말 내 로컬 저장

9. 실패/예외 대응 정책

케이스	처리 방식	사용자 메시지	복구 경로
서버 오류	재시도 버튼	"오류가 발생했습니다."	새로고침
네트워크 없음	팝업 안내	"네트워크 연결을 확인해 주세요."	재시도
위치 권한 없음	권한 요청 안내	"위치 권한 허용이 필요합니다."	설정 이동

케이스	처리 방식	사용자 메시지	복구 경로
검색 결과 없음	Empty 뷰	"검색 결과가 없어요."	제보·커뮤니티·필터 확장

10. KPI / 로깅 정책

이벤트명	파라미터	목적	KPI
feature_open	feature_id=search	병원검색 기능 진입	DAU
search_execute	keyword, filter	검색 유형 분석	검색 성공률
filter_apply	region, species	필터 사용 패턴	CVR
click_hospital	hospital_id	상세 페이지 이동	조회 전환율

11. QA 시나리오

- 정상 플로우
 - 위치 권한 허용 → 초기 지도 노출
 - 병원명 검색 → 결과 정상 출력
 - 지역/동물종 필터 검색 → 결과 노출
 - PIN 선택 → 상세 페이지 이동
- 예외 플로우
 - 검색 결과 없음 → Empty + 제보 기능 노출
 - 동물종만 선택 후 검색 → 버튼 Disabled
 - 네트워크 OFF 상태 → 오류 메시지
- 디바이스/환경 고려
 - iOS/Android 지도 UI 차이
 - 다크모드에서 핀 색상 대비 유지
 - 저전력 모드에서 GPS polling 감소

12. 오픈 조건

- ☐ FE: 지도 반경 계산 + 클러스터링 구현
- ☐ FE: 바텀 시트 제스처 충돌 처리

- ☐ BE: 병원 DB 필터 쿼리 최적화
 - ☐ BE: 병원 운영시간 로직 처리
 - ☐ 데이터: 지역/동물종 테이블 확정
 - ☐ 정책 미정: 검색어 자동완성 여부
 - ☐ 기술 리스크: GPS 정확도 편차
 - ☐ 최종 QA 완료
 - ☐ Analytics 이벤트 연동 완료
 - ☐ 모니터링(오류 로그/지도 API 에러) 세팅
-

- ☐ **법적 검토:** 위치기반서비스 사업자 신고 및 약관 검토 완료 여부
- ☐ **데이터 검증:** 주요 도시(서울/경기) 특수동물 병원 데이터 100건 이상 확보 및 진료시간 검증 (Happy Call)
- ☐ **스토어 심사 대비:** iOS/Android 위치 권한 사용 목적 설명 문구 ([Info.plist](#) / [Manifest](#)) 구체화
- ☐ **성능 테스트:** 마커 1,000개 이상 로딩 시 렌더링 프레임 저하(Lag) 없는지 확인 (클러스터링 최적화)